

Lista 4

- 1) Faça uma lista com pelo menos 10 atividades que você realiza em um dia comum (por exemplo: acordar, tomar banho, escovar os dentes, tomar café, estudar etc.).
 - a) Para cada atividade, diga se ela já usa algum tipo de paralelismo. Explique.
 - b) Para cada atividade, indique outra atividade que poderia ser feita ao mesmo tempo.
 - c) Pense em mudanças em objetos ou sistemas do dia a dia (chuveiro, roupas, carro, TV etc.) que permitiriam executar mais tarefas em paralelo.
 - d) Estime quanto tempo você economizaria se executasse o máximo possível dessas atividades em paralelo.
- 2) Considere o algoritmo de busca binária em um vetor ordenado de tamanho **N**.
 - a) Suponha que você tenha **Y núcleos** para executar a busca, com $Y \ll N$. Estime o speedup esperado em função de **Y** e **N** e faça um gráfico.
 - b) Agora considere **Y = N**. O que muda no speedup? Como você modificaria o algoritmo para obter o maior speedup possível?
- 3) Considere o algoritmo MergeSort em um vetor de tamanho **N**.
 - a) Com **Y núcleos** e $Y \ll N$, estime o speedup esperado. Faça um gráfico.
 - b) Agora considere **Y = N**. O que muda? Como melhorar o strong scaling?
- 4) Considerando que hardware paralelo é amplamente difundido atualmente, explique quais são as principais dificuldades que envolvem a implementação de aplicações paralelas.
- 5) Suponha que você deseja atingir um **speedup** de 70 vezes utilizando 100 processadores. Qual o percentual de computação que pode ser sequencial?
- 6) Calcule o **speedup** e a **eficiência** para executar a soma de **20** escalares e uma matriz **20x20** em um sistema com **1, 10 e 100** processadores, onde o tempo de cada soma é igual a 1 e apenas as operações de matrizes são paralelizadas.
- 7) Defina os termos **Escala Forte(Strong Scaling)** e **Escala Fraco(Weak Scaling)** e dê um exemplo de aplicação para cada um.
- 8) Explique com a cache e balanceamento pode influenciar no desempenho de problemas do tipo **Weak Scaling**.
- 9) Sobre a taxonomia de Flynn define:
 - a) SISD
 - b) SIMD

- c) MISD
- d) MIMD

10) Escreva um versão vetorial do código assembly do risc-v convencional abaixo:

```
fld f0, a(x3)      # load scalar a
addi x5, x19, 512   # end of array X
loop: fld f1, 0(x19) # load x[i]
    fmul.d f1, f1, f0 # a * x[i]
    fld f2, 0(x20)    # load y[i]
    fadd.d f2, f2, f1  # a * x[i] + y[i]
    fsd f2, 0(x20)     # store y[i]
    addi x19, x19, 8   # increment index to x
    addi x20, x20, 8   # increment index to y
    bltu x19, x5, loop # repeat if not done
```

- 11) Qual speedup alcançado para o código risc-v vetorial da resposta da questão 10 sobre o código convencional assumindo que a latência de 1 ciclo para todas instruções.
- 12) Descreva as abordagens de hardware multithreading abaixo:
 - a) Fine-Grained Multithreading
 - b) Coarse-Grained Multithreading
 - c) Simultaneous Multithreading (SMT)
- 13) Embora as GPUs permitam o modelo MIMD, explique porque não é eficiente executar tarefas diferentes nos milhares de núcleos dessas arquiteturas.
- 14) Sobre Sistemas Multiprocessados com Passagem de Mensagens, explique as principais vantagens e desvantagens do vista do hardware e do programador.
- 15) Onde os Sistemas de Passagem de Mensagens funcionam melhor? Cite três exemplos de aplicações.
- 16) Explique o que é uma arquitetura de domínio de específico (DSA), cite os cinco princípios que orientam o desenvolvimento dessas arquiteturas.
- 17) Explique o que uma Linguagem de domínio específico (DSL) e descreva sobre sua importância para as DSAs.
- 18) Qual a diferença de um modelo de desempenho e um benchmark.
- 19) Explique o que é Intensidade Aritmética e qual sua importância na análise de desempenho de aplicações paralelas.
- 20) Explique o que é o modelo de RoofLine e como ele pode auxiliar tanto engenheiros de hardware quanto programadores em análises de desempenho.